# test-6

## A. 判断题

1. 带权区间调度中，按照结束时间最早优先的贪心算法一定能得到最大权重解。
2. 带权区间调度中，如果选择任务 j，那么下一步只能接到 $p(j)$ 及其之前的任务。
3. 背包问题的动态规划复杂度 $\Theta(nW)$，所以它一定是关于输入规模的多项式时间算法。
4. 序列比对中，$M[i,j]$ 只依赖 $M[i-1,j-1]$，因为最后两个字符总可以匹配。
5. Bellman-Ford 可以处理负边，但不能在存在负圈时给出有限最短路径。

---

## B. 带权区间调度题

有 6 个任务，已经按结束时间排序：

| j | s | f | v |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 6 | 5 |
| 4 | 6 | 7 | 4 |
| 5 | 5 | 8 | 11 |
| 6 | 7 | 9 | 2 |

要求：

1. 写出 $p(1)$ 到 $p(6)$。
2. 填出 $M[0]$ 到 $M[6]$。
3. 给出最优任务集合。
4. 写出总价值。

## C. 背包题

容量 $W = 10$，物品如下：

| i | weight | value |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 4 | 5 |
| 3 | 5 | 8 |
| 4 | 6 | 9 |

要求：

1. 写出状态定义。
2. 写出递推式。
3. 算出最优值。
4. 说明复杂度。
5. 反推出选择了哪些物品。

### D. 序列比对题

字符串：

$$X = AC, \quad Y = ABC$$

设空隙罚分 $\delta = 2$，字符不同时罚分为 1，相同时罚分为 0。

要求：

1. 写出 $M[i, j]$ 的递推式。
2. 填完整个 DP 表。
3. 给出最小罚分。
4. 画出一种最优比对。

---

### E. 考试同款“字符串扩展距离”

给定字符串：

$$A = ab, \quad B = acb$$

两个普通字符的距离是 ASCII 差的绝对值，空格和普通字符的距离是 $k_0 = 3$，空格和空格距离为 0。

要求：

1. 设计 DP 算法计算扩展距离。
2. 写出状态、递推、初始条件。
3. 给出时间复杂度和空间复杂度。
4. 说明为什么这题本质上是序列比对。

### F. Bellman-Ford 题

有向图边如下：

$$s \to a : 4, \quad s \to b : 2, \quad b \to a : -3, \quad a \to t : 2, \quad b \to t : 5$$

要求：

1. 求 s 到 t 的最短路。
2. 用“最多 i 条边”的 DP 思路说明为什么能处理负边。
3. 如果再加一条 $a \to b : 1$，是否出现负圈?